

MOSFET 2D EGYSZERŰ ELEKTROSZTATIKAI MODELLJE ÉS A RÉSZKAPACITÁS SZÁMÍTÁSA FEM SEGÍTSÉGÉVEL

Do Lai Tin Dat

Konzulens: Dr. Pávó József

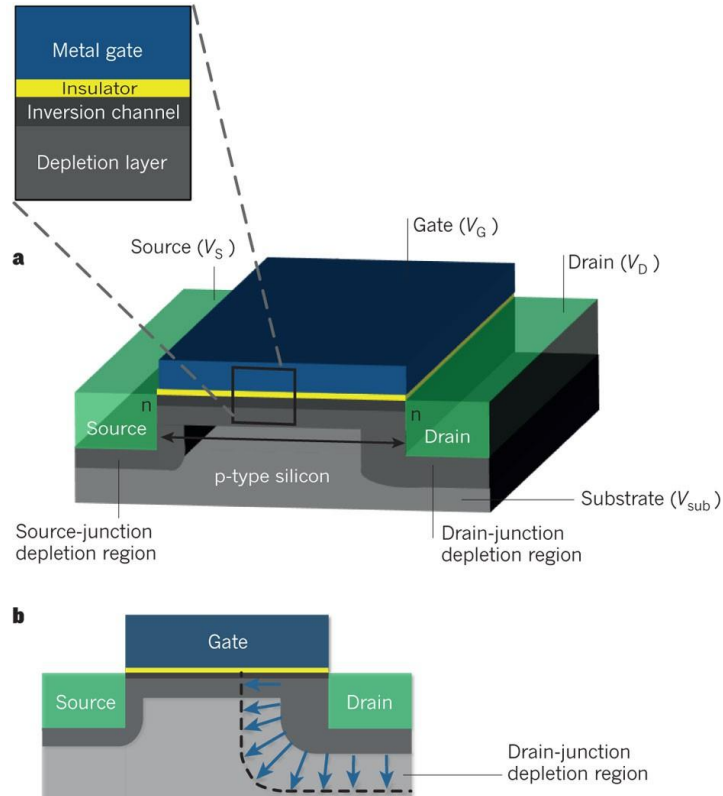
1. Bevezetés

A MOSFET kulcsfontosságú elektronikai eszköz, melynek elektródái közötti kapacitások kedvezőtlen befolyásolják az áramkörök működését, különösen nagyfrekvenciás üzem esetén. Ebben a dolgozatban egy 2D, egyszerűsített, OFF-állapot (elektrosztatikai) MOSFET-modellt vizsgálunk. A potenciáeloszlást a véges elemes módszerrel (FEM) határozzuk meg a MATLAB PDE Toolbox GUI segítségével. Az eredmények alapján kiszámítjuk az elektródák felületi töltéseit és a részkapacitásokat az elektródák között.

2. A MOSFET működési alapjai

A MOSFET-eszköz egy p-típusú szilícium alapú félvezető rétegre épül, amelyben két erősen n^+ típusú tartomány található: a source és a drain. A p-típusú szubsztrát (vagyis bulk) földpotenciálra kötnek. A szubsztrát fölött egy gate elektróda található, amelyet egy vékony szigetelőréteg (SiO_2) választ el a félvezetőtől.

A p- és n régiók között a kiürített réteg alakul ki, ahol nincs szabad töltéshordozó. Ezért, ha nem alkalmazunk megfelelő pozitív feszültséget a



ábra 1. a) MOSFET b) Függőleges metszet

gate-re (kisebb a küszöbfeszültségnél), a source és a drain között nem alakul ki vezető csatorna, vagyis a tranzisztor OFF állapotban van, és nem lehet vezetni áramot.

Ha a gate-re olyan pozitív feszültséget kapcsolunk, amely meghaladja a küszöbfeszültséget, akkor az oxidréteg (SiO_2) alatt egy csatorna jön létre (inverziós réteg), amely lehetővé teszi az áramvezetést a source és a drain között. Ebben az ON-állapotban a MOSFET áramot vezet.

3. Feladat és modellakotás

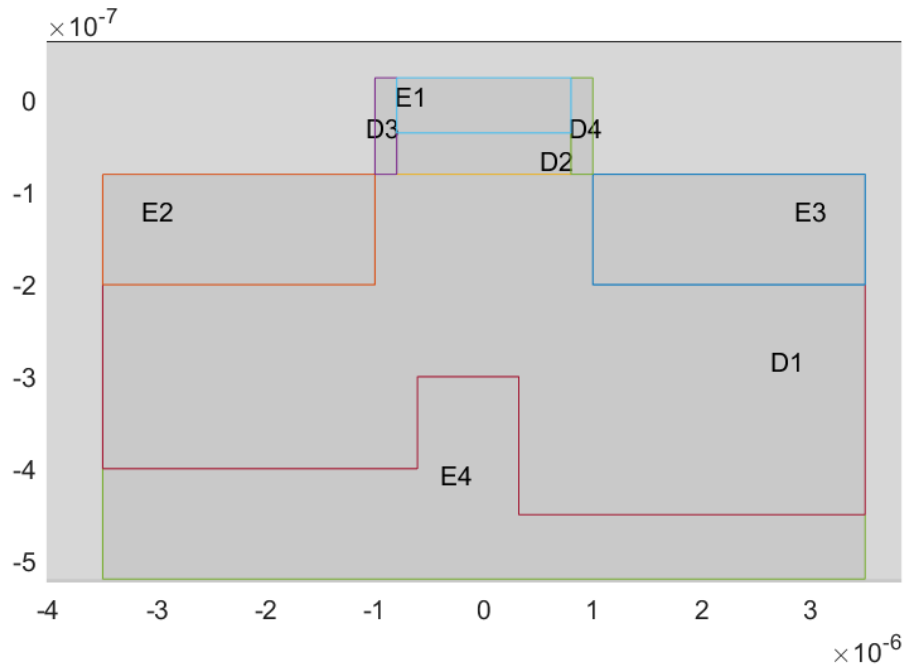
2.1. A feladat és geometriai modell

Ebben a dolgozatban ezt az OFF-állapotot vizsgáljuk, amely tisztán elektrosztatikus problémaként kezelhető. A modell egy 2D függőleges metszet (hosszegység mentén, ábra 1b) a tranzisztoron keresztül. A modell geometriai felépítésében a kiürített réteg vastagsága meghatározható a drain, source és bulk régiók adalékolású koncentrációja alapján.

Mivel a source, drain és a bulk jól adalékolású tartományok, ezek elektródaként modellezhetők. A kiürített réteget – egyszerűsítésképpen – homogén dielektrikumként kezeljük, amelynek permittivitása a szilíciumra jellemző érték. Továbbá, a gate két oldalán további szigetelőrétegeket (spacer) is elhelyezünk a modellben, melyek célja a parazita kapacitások csökkentése.

A bulk – amely a szerkezet alsó elektródája – mindig földpotenciálón van, ezért a teljes szerkezetet egy fél-ellipszis alakú, vákuumként kezelt külső tartomány veszi körül, amely elegendően nagy ahhoz, hogy a környező tér hatását figyelembe vegyük a szimulációban. Ez a külső tartomány lehetővé teszi a megfelelő peremfeltételek definiálását, miközben korlátozza a szimulációs tartományt egy fizikailag értelmezhető régióra.

Az alábbi geometria modellben: E1 a gate elektróda, E2 a source elektróda, E3 a drain elektróda, E4 a bulk elektróda, D1 a kiürített réteg, D2 a SiO_2 szigetelő réteg, D3 és D4 a szigetelő spacerek.



ábra 2. PDE Toolbox 2D modell

2.2. Mérési elv

Tegyük fel, hogy a vizsgált rendszerben n darab vezető (elektróda) van. Ezek potenciáljai legyenek $U_1, U_2, \dots, U_n$ míg a hozzájuk tartozó össztöltések $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$. Ha az összes elektróda potenciálját $\{U_m\}$ ismerjük, akkor a hozzájuk tartozó töltések $\{Q_m\}$ meghatározhatók a Gauss törvény alapján

$$Q_i = \int_{\Gamma_i} -\varepsilon \cdot \frac{\partial u}{\partial n} d\Gamma$$

ahol Γ_i az i . elektróda felülete (a mi 2D-s modellünkben ez egy határvonal), $\partial U / \partial n$ pedig a potenciál normál irányú deriváltja az adott perem mentén, $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ a dielektrikum permittivitása.

Miután minden elektróda U_i potenciálját, valamint a Q_i töltéseket meghatároztuk, ezek alapján kiszámíthatók a MOSFET parazita kapacitásainak

értékei a részkapacitás mátrix segítségével [1]. A részkapacitás mátrix a következő alakban írható fel:

$$\begin{aligned} Q_1 &= C_{1\infty}U_1 + C_{12}(U_1 - U_2) + \cdots + C_{1n}(U_1 - U_n) \\ Q_2 &= C_{21}(U_2 - U_1) + C_{2\infty}U_2 + \cdots + C_{2n}(U_2 - U_n) \\ &\vdots \\ Q_n &= C_{n1}(U_n - U_1) + C_{n2}(U_n - U_2) + \cdots + C_{n\infty}U_n \end{aligned}$$

ahol C_{ik} a két különböző elektróda közötti részkapacitásokat jelentik ($i \neq k$), amelyek a parazita kapacitások a MOSFET-ben. A részkapacitás mátrix szimmetrikus, vagyis teljesül, hogy $C_{ik} = C_{ki}$. A $C_{i\infty}$ tag az i . elektróda szórt kapacitása, amely határozható a következő formula alapján:

$$C_{i\infty} = - \sum_{k=1}^n C_{ik}$$

A részkapacitások gyakorlati meghatározásához olyan $\{U_m\}$ konfigurációt választunk, amelyben egyetlen elektródára adunk $1V$ feszültséget, míg a többi elektródát földeljük ($0V$). Tegyük fel például, hogy az $U_1 = 1V$, míg $U_i = 0V$ ($i \neq 1$). Ebben az esetben a részkapacitás-mátrix alapján az egyenletrendszer a következő formát kapjuk:

$$\begin{aligned} Q_1 &= C_{1\infty}U_1 + C_{12}U_1 + \cdots + C_{1n}U_1 \\ Q_2 &= -C_{12}U_1 \\ &\vdots \\ Q_n &= -C_{1n}U_1 \end{aligned}$$

A választott $\{U_m\}$ konfiguráció alapján, meghatározhatjuk a $\{Q_m\}$ töltéseket. Ezekből az értékekből kiszámíthatók az 1 . elektródához tartozó részkapacitások.

$$C_{1i} = -\frac{Q_i}{U_1}$$

Teljesen hasonló módon, ha az i . elektródához tartozó részkapacitásokat szeretnénk meghatározni, egy olyan konfigurációt vizsgálni, ahol $U_i = 1V$, és $U_j = 0V$ minden $j \neq i$ esetén. Ebben az esetben a többi elektródán mérhető töltésekből meghatározhatók az i . elektródához tartozó részkapacitások.

2.3. Parciális differenciál-egyenlet

A modellünk elektrosztatikai viselkedésének leírásához a Poisson-egyenletet alkalmazzuk, amely az elektrosztatikus potenciál $U(x, y)$ és a töltéssűrűség ρ közötti kapcsolatot írja le. Az OFF állapotban, azaz vezetőcsatorna kialakulása nélkül, és a kiürített rétegben nincs szabad töltéshordozókkal, így $\rho=0$.

$$\text{div}(\epsilon \cdot \text{grad } U) = 0$$

ahol $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ a dielektrikum permittivitása.

A szimuláció során feltételezzük, hogy a permittivitás minden anyagtartományon belül homogén, azaz állandó értékű. A kiürített réteget dielektrikumként egyszerűsítjük, amelynek relatív permittivitása $\epsilon_r = 11,7$. A gate alatti vékony szigetelőréteg anyaga szilícium-dioxid (SiO_2), amelyre $\epsilon_r = 3,9$. A gate két oldalán elhelyezkedő spacer rétegeket jellemzően Si_3N_4 -ként szokás modellezni, amelyre $\epsilon_r = 7,5$. Amennyiben a modell külső peremén levegő vagy vákuum található, ott a relatív permittivitás $\epsilon_r = 1$.

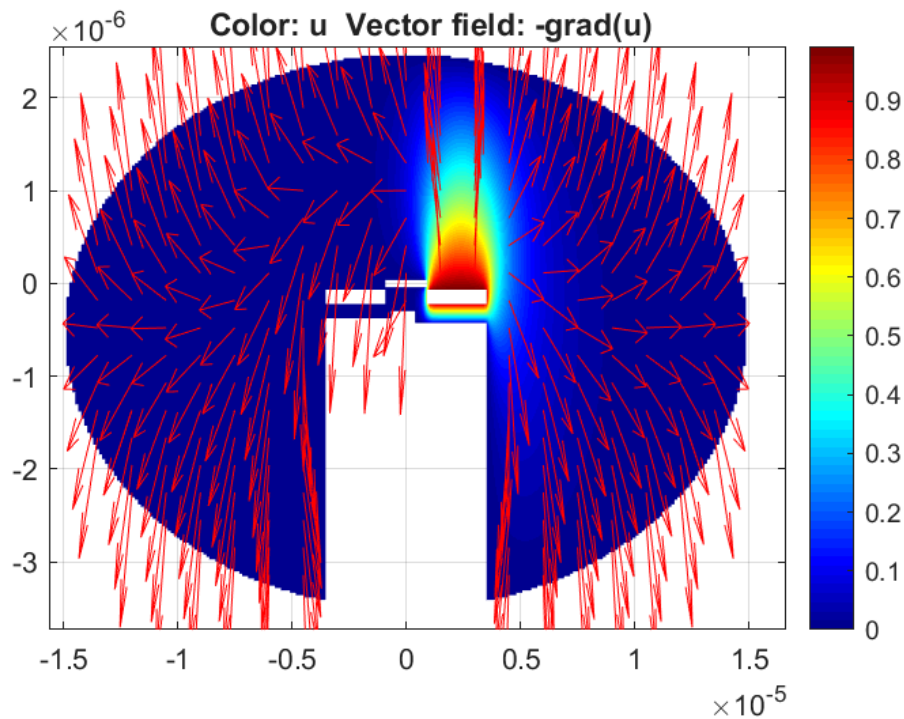
2.4. Peremfeltételek

Dirichlet-féle peremfeltétel az elektródákon: minden elektróda potenciálja rögzített. A drain elektródára $U = 1V$ feszültséget adunk, míg a többi elektródát földeljük, azaz $U = 0V$. Ez a konfiguráció lehetővé teszi annak a kapacitásnak a meghatározását, amely a drain elektródához kapcsolódik. Nyilván, a fél-ellipszis külső határára is $U = 0V$.

A különböző dielektrikumok (pl. vákuum és spacer) határfelületein a PDE Toolbox automatikusan érvényesíti a folytonos feltételt: ha nincs felületi töltés, akkor az elektromos eltolás normál komponense folytonos marad.

$$\varepsilon_1 \cdot \frac{\partial U_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \cdot \frac{\partial U_2}{\partial n}$$

2.5. PDE Toolbox megoldása



A szimuláció eredményeként megkaptuk az elektrosztatikus potenciál $u(x,y)$ térbeli eloszlását, valamint elektromos tér vektorát. A feladatunk szempontjából azonban elsősorban az elektródák felületi potenciálja a fontos. Ebből meghatározzuk az elektromos tér $-\text{grad}(u)$ és az elektróda felületének normálvektora közötti skaláris szorzatot.

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \text{grad}(u) \cdot \vec{n}$$

3. A töltés és a kapacitás meghatározása MATLAB parancssori környezetben

A PDE Toolbox grafikus felületén a szimuláció után az eredményeket MATLAB parancssori környezetbe exportáljuk további feldolgozás céljából. A számításokhoz szükséges adatokat a PDE Toolbox a következő változóknban tárolja: p (pont), e (szakasz), t (háromszög), u (potenciáeloszlás értékei).

$$Q_i = \int_{\Gamma_i} -\varepsilon \cdot \frac{\partial u}{\partial n} d\Gamma \approx \sum_{j \in \Gamma_i} (-\varepsilon_j \cdot \text{grad}(u)_j \cdot \vec{n}_j) \cdot L_j$$

ahol L_j az j . határszakasz (háló szakasza) hossza.

A PDE Toolbox grafikus felületén a Boundary > Show Edge Labels menüpont segítségével megjeleníthetjük az egyes határélek (elektróda élei, vagyis geometria élek) sorszámait, amelyeket az e mátrix 5. sora tárol. Ennek segítségével meghatározhatjuk, hogy a háló mely szakaszai tartoznak az egyes geometriai élekhez, így összeállíthatók az elektródákhoz tartozó Γ_i szakaszalmazok a töltésszámításhoz.

Az e mátrix megadja az él két végpontját. Ezek alapján a t mátrixból megkereshető, hogy az él melyik háromszög része. Így kiválasztható az a háromszög, amelyből az adott élhez tartozó $-\text{grad}(u)$ vektor származik.

A PDE > Show Subdomain Labels menüpont segítségével megjeleníthetjük a dielektrikum tartományok sorszámait. Ezek alapján, és az e mátrix 6. és 7. sorát felhasználva meghatározhatjuk, hogy egy adott szakasz melyik anyagtartományhoz tartozik, így kiválaszthatjuk a megfelelő permittivitást a töltésszámításhoz.

```
Cdraingate = -Q(2); % = 2.0600e-13 F/m
Cdrainsource = -Q(1); % = 5.7686e-11 F/m
Cdrainbulk = -Q(4); % = 1.1212e-09 F/m
```

4. Az eredmények értékelése

Nagyfrekvenciás működés esetén különösen fontos a MOSFET elektródái közötti kapacitások vizsgálata. Ebben az állapotban a source és a drain között vezető csatorna alakul ki, ezért a köztük lévő kapacitás elhanyagolható. A gyakorlatban

elsősorban a gate–drain, gate–source, valamint a drain–bulk közötti kapacitások játszanak fontos szerepet.

A kiszámított részkapacitás-értékek alapján a drain és gate közötti kapacitás jóval kisebb, mint a többi elektróda esetében. Ez részben a két elektróda közötti spacer réteg (Si_3N_4) hatásának köszönhető. A drain–bulk kapacitás ehhez képest jóval nagyobb, mivel a drain alatt elhelyezkedő nagy kiterjedésű bulk tartomány szinte teljes felületen zárja az elektromos teret.

Ez egy 2D modellen számított kapacitás, tehát egységnyi szélességre vonatkozik. Ha feltételezzük, hogy a modell valós szélessége $1\text{ }\mu\text{m}$, akkor a tényleges kapacitás.

$$C \approx 1,12 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{-6} = 1,12 \text{ fF}$$

Ez az érték jól illeszkedik az $1\text{--}5\text{ fF}$ közé, amely a junction kapacitás tipikus tartománya a mikronos technológiákban [2].

5. Irodalomjegyzék

[1] Simonyi Károly, Zombory László, Elméleti Villamoságtan (12. kiadás), 267. oldal.

[2] Nebi Caka et al., Impact of MOSFET parameters on its parasitic capacitances, 2007.